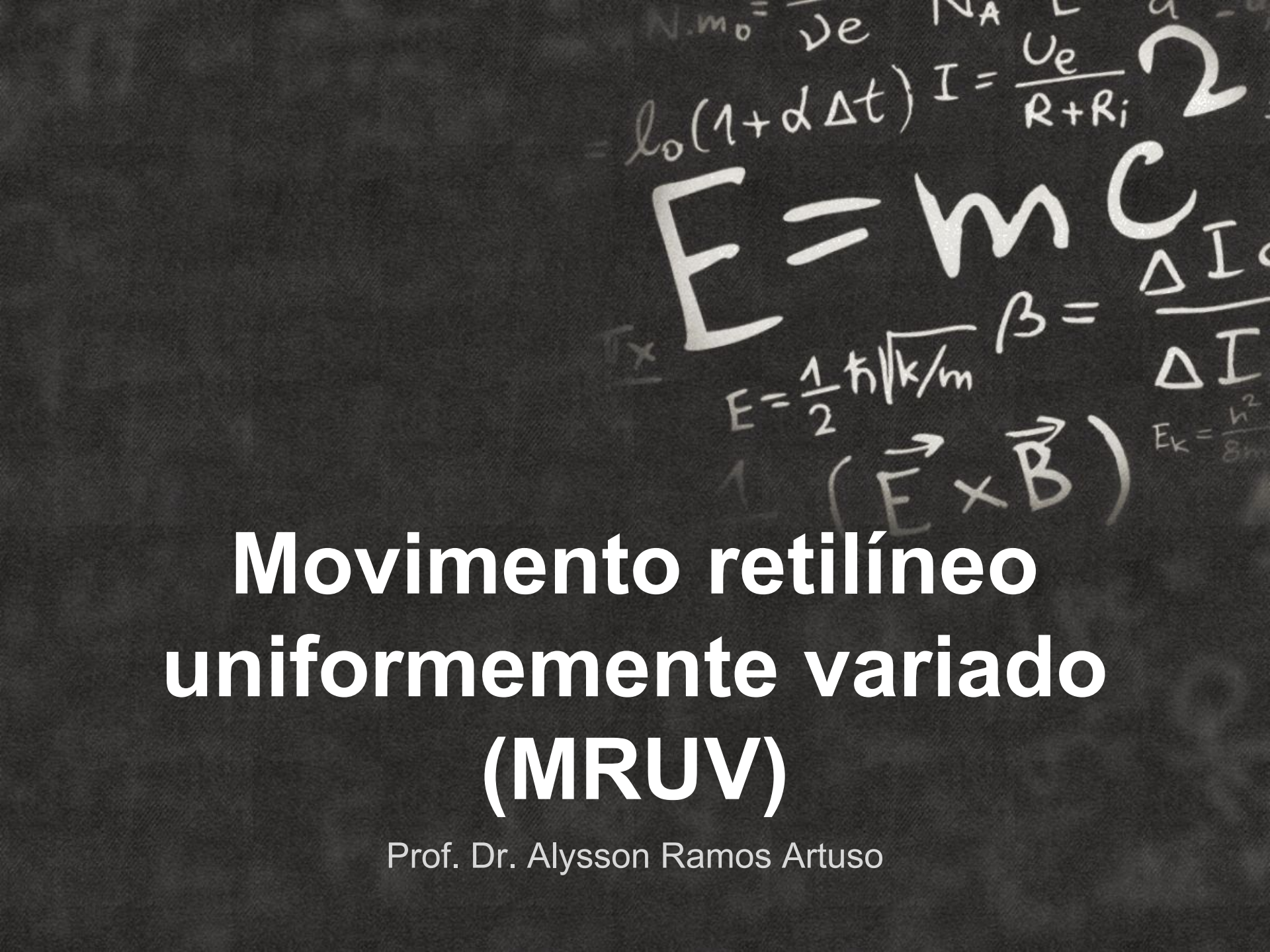


Movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV)

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso

Relembrando – Aceleração

- Aceleração é a grandeza relacionada com a variação da velocidade

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

- Δ**V** é a variação da velocidade (m/s): $\Delta V = V - V_0$
- Δ**t** é a variação do tempo (s): $\Delta t = t - t_0$
- **a** é a aceleração (m/s^2)

Função horária da velocidade

- MRUV é o Movimento Retilíneo **Uniformemente Variado aceleração constante**

$$V = V_0 + a \cdot t$$

- Exemplo: acelerações e freadas (ao menos aproximadamente), queda de corpos, lançamento de peso, dardo, martelo... Lançamento de foguete, bala de canhão, bomba de avião...
- O instante V = 0 mostra o quê?

Gráfico velocidade por tempo

- Quanto mais inclinado, maior a aceleração

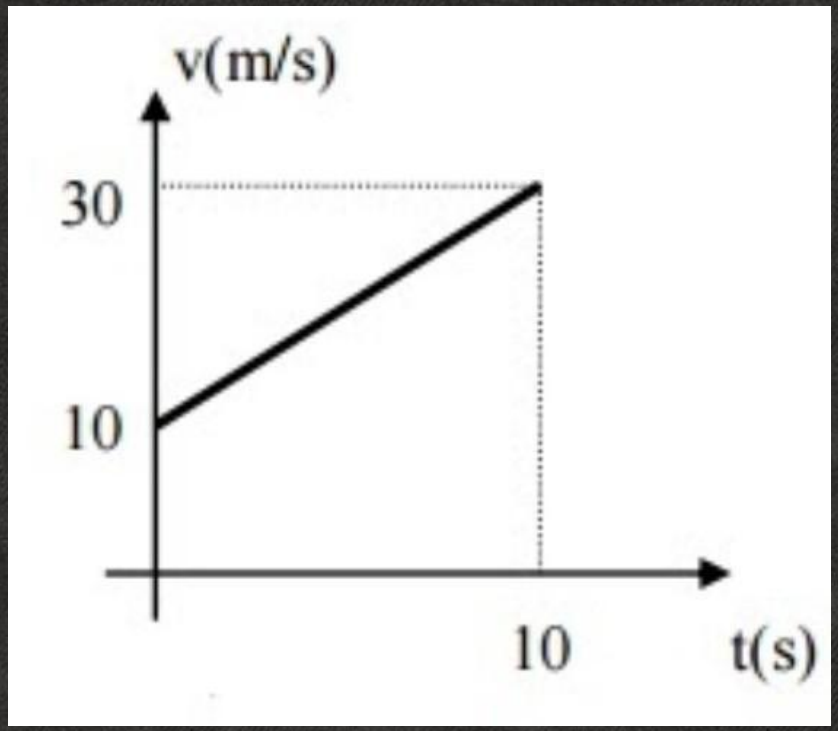
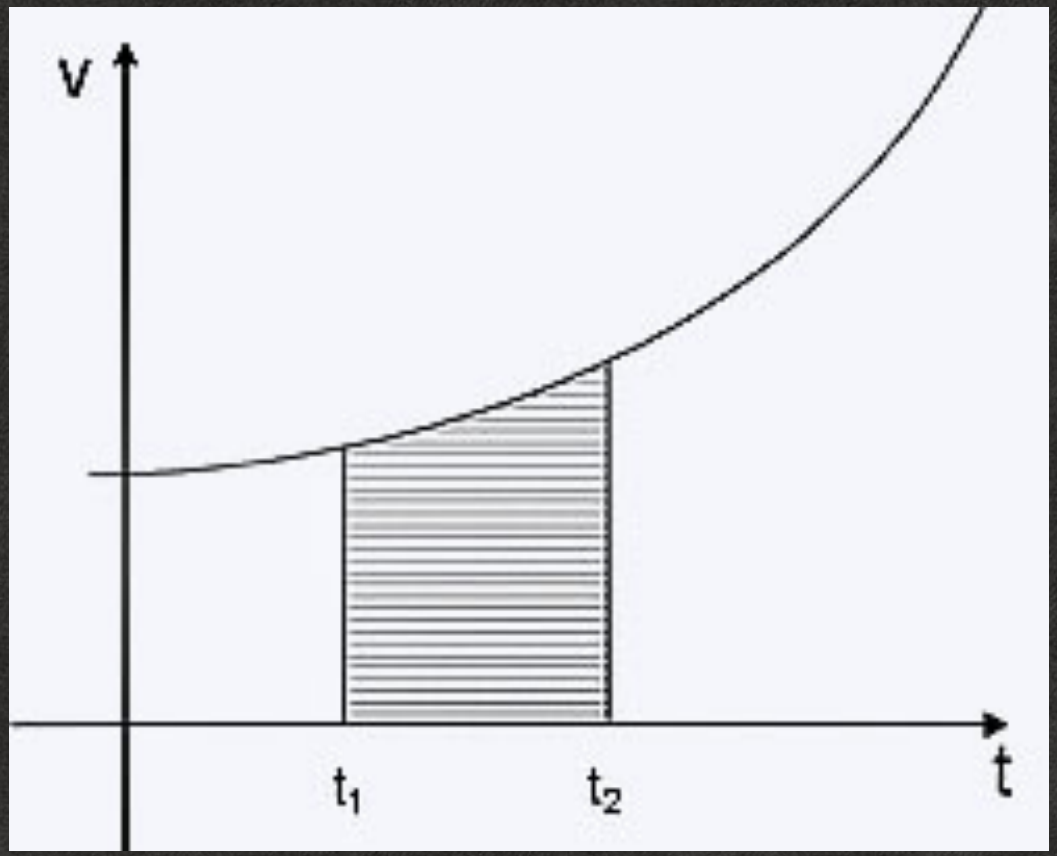


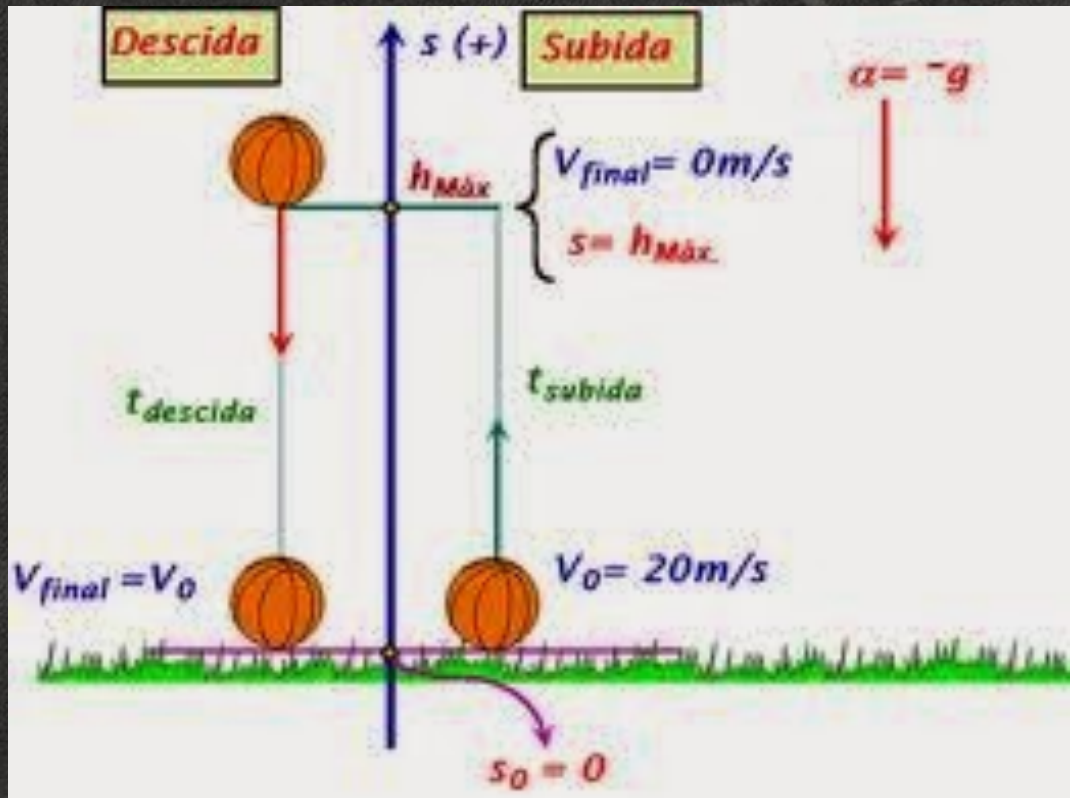
Gráfico velocidade por tempo

- A área é o deslocamento



A queda dos corpos

- A queda livre (livre de resistência do ar) é um MRUV – a aceleração é a aceleração da gravidade g = 9,8 m/s^2 (≅ 10 m/s^2).
- Cuidar com os sinais positivo e negativo



Exemplo

1) Uma partícula em movimento retilíneo desloca-se de acordo com a equação v = -4 + t, onde *v* representa a velocidade em m/s e *t*, o tempo em segundos, a partir do instante zero.

a) Qual a velocidade inicial do movimento?

b) Qual a aceleração do movimento?

c) Após 12 segundos, qual será a velocidade?

d) Após quanto tempo a velocidade será de 2 m/s?

e) Em que instante o móvel está momentaneamente parado (troca de sentido)?

Resolução

v = -4 + t

- a) Qual a velocidade inicial do movimento?
- b) Qual a aceleração do movimento?

Compara a função horária da velocidade dada pelo exercício com a equação geral:

$$v = v_0 + a.t$$

$$v = -4 + t$$

a) $V_0 = -4$ m/s

b) $a = 1$ m/s²

Resolução

v = -4 + t

c) Após 12 segundos, qual será a velocidade?

v = -4 + t

v = -4 + 12

v = 8 m/s

Resolução

v = -4 + t

d) Após quanto tempo a velocidade será de 2 m/s?

v = -4 + t

2 = -4 + t

2 + 4 = t

t = 6 s

Resolução

v = -4 + t

e) Em que instante o móvel está momentaneamente parado (troca de sentido)?

v = -4 + t

0 = -4 + t

4 = t

t = 4 s

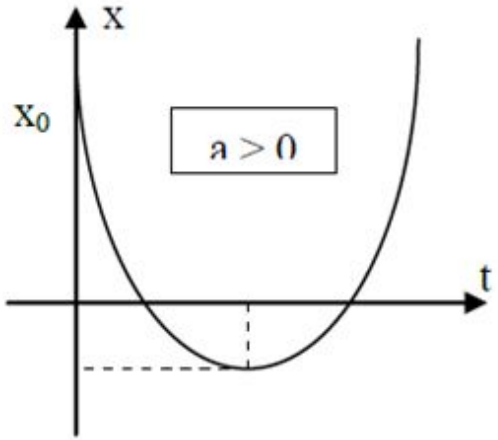
Função horária da posição no MRUV

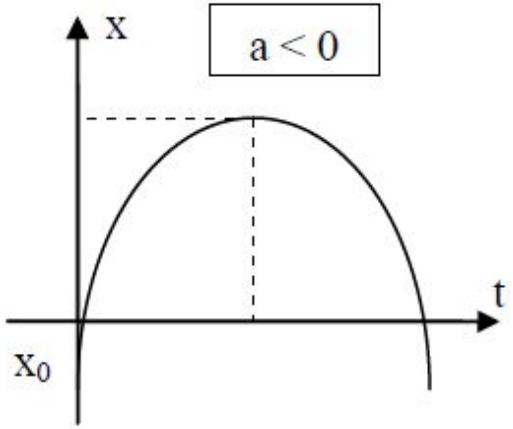
•

Gráfico S x t – Posição por tempo

Raízes: instantes nos quais o móvel passa pela origem

Vértice: mudança de sentido (v = 0)





Exemplo

2) Uma bola é abandonada de uma altura de 20 metros. Modelando a queda dos corpos como um MRUV de aceleração igual a 10 m/s² responda:

- a) Quanto tempo a bola demora para chegar ao chão?
- b) Qual a velocidade da bola quando chega ao chão?

Abandonada $v_0 = 0$
Dá para pensar na posição inicial como 0 e a final como 15 m:
$S_0 = 0$ m; $S = 15$ m
$a = 10$ m/s²

Resolução item a

- $S_0 = 0$ m
- $S = 20$ m
- $v_0 = 0$ m/s
- $a = 10$ m/s²
- $t = ?$

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$20 = 0 + 0 \cdot t + \frac{10 \cdot t^2}{2}$$

$$20 = \frac{10 \cdot t^2}{2}$$

$$20 \cdot 2 = 10 \cdot t^2$$

$$40 = 10 \cdot t^2$$

$$\frac{40}{10} = t^2$$

$$4 = t^2$$

$$\sqrt{4} = t$$

$$2 = t$$

t = 2 s

Resolução item b

$t = 2\ s$

$v_0 = 0\ m/s$

$a = 10\ m/s^2$

$v = ?$

$v = v_0 + a \cdot t$

$v = 0 + 10 \cdot 2$

$v = 20\ m/s$

Experimento

- Vamos comparar o tempo de queda segundo nosso modelo teórico de MRUV com a realidade

S_0 = 0 m; S = (vamos medir)

t = (vamos medir)

v_0 = 0 m/s

a = ?

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$S = 0 + 0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$\mathbf{S = \frac{a \cdot t^2}{2}}$$

Exemplo

3) O movimento de um corpo é descrito pela função horária $S = -2 + 4t^2$ onde posição está medida em metros e o tempo em segundos. Determine:

a) O espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração

b) O instante em que o corpo passa pela origem

c) A posição do corpo no instante 4 s.

Resolução

$S = -2 + 4t^2$

a) O espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração

Compara a função horária da posição dada pelo exercício com a equação geral:

$$S = -2 + 4t^2$$

$$S = -2 + 0.\ t + 8.t^2/2$$

$$S = S_0 + v_0\ .\ t + a.t^2/2$$

$S_0 = -2$ m

$v_0 = 0$ m/s

$a = 8$ m/s²

Resolução

•

Resolução

$S = -2 + 4t^2$

c) A posição do corpo no instante 4 s.

$S = -2 + 4t^2$

$S = -2 + 4 \cdot 4^2$

$S = -2 + 4 \cdot 16$

$S = -2 + 64$

$S = 62\ m$

Folhas de exercícios

- Equação horária da velocidade do MRUV
- Equação horária da posição do MRUV

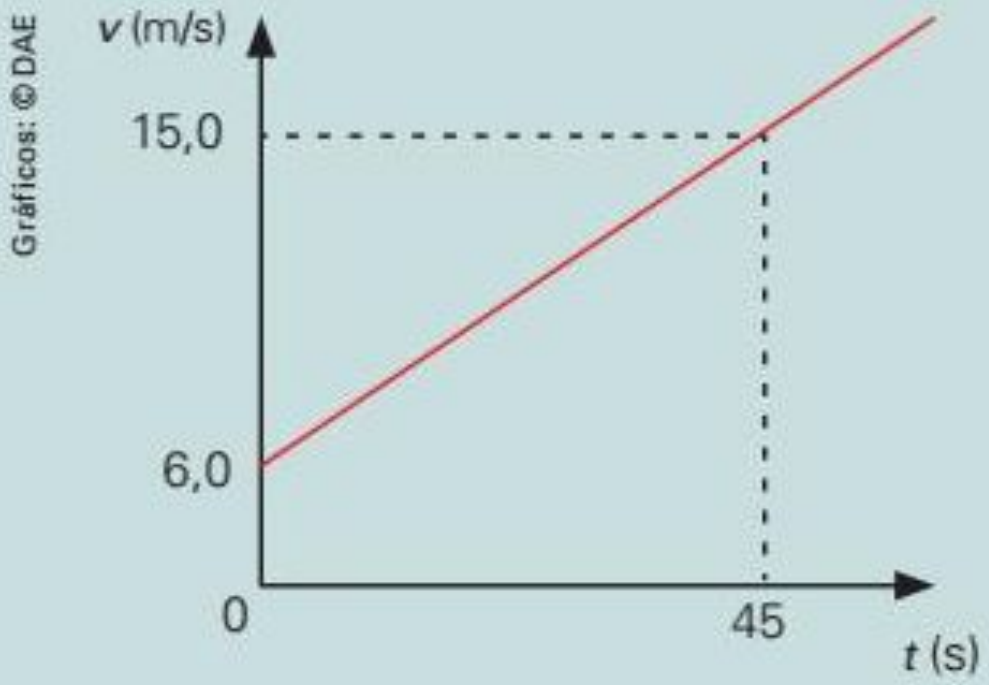
1. O lançamento do primeiro foguete espacial integralmente brasileiro aconteceu em outubro de 2022 no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O foguete VSB-30 levava um experimento realizado em condições de microgravidade. O VSB-30 conta com dois estágios de combustível sólido para vencer a gravidade terrestre e atingir velocidade suficiente para alcançar os limites do espaço sideral.

a) Considere que no primeiro estágio, que dura 80 s, o VSB-30 percorra 32 km e calcule sua aceleração.
b) Considere o nível do chão como posição inicial 0 e escreva a função horária da posição para o foguete.
c) Após quanto tempo o foguete atinge a velocidade de 40 m/s?
d) Lançar experimentos no espaço é mais simples do que lançar satélites. Apenas sete países possuíam tecnologia para lançar satélites em foguetes espaciais até o início de 2023: EUA, Rússia, China, Japão, França, Índia e Coreia do Sul. Pesquise na internet sobre o foguete brasileiro VLS e o Hanbit-TLV e destaque duas datas importantes no desenvolvimento desses foguetes.
e) Quais vantagens e desvantagens você vê no Brasil investir em tecnologia aeroespacial?

Exercícios extras do livro Física em contextos

- Exercícios p. 91 – ex. 3, 5 e 6
- Exercícios p. 96 – ex. 19 e 21
- Exercícios p. 107 – ex. 1, 2 e 3

3. O gráfico ilustra o comportamento da velocidade de um veículo deslocando-se sobre uma pista retilínea, a partir de seu marco zero.



a) Escreva a respectiva função horária da velocidade.

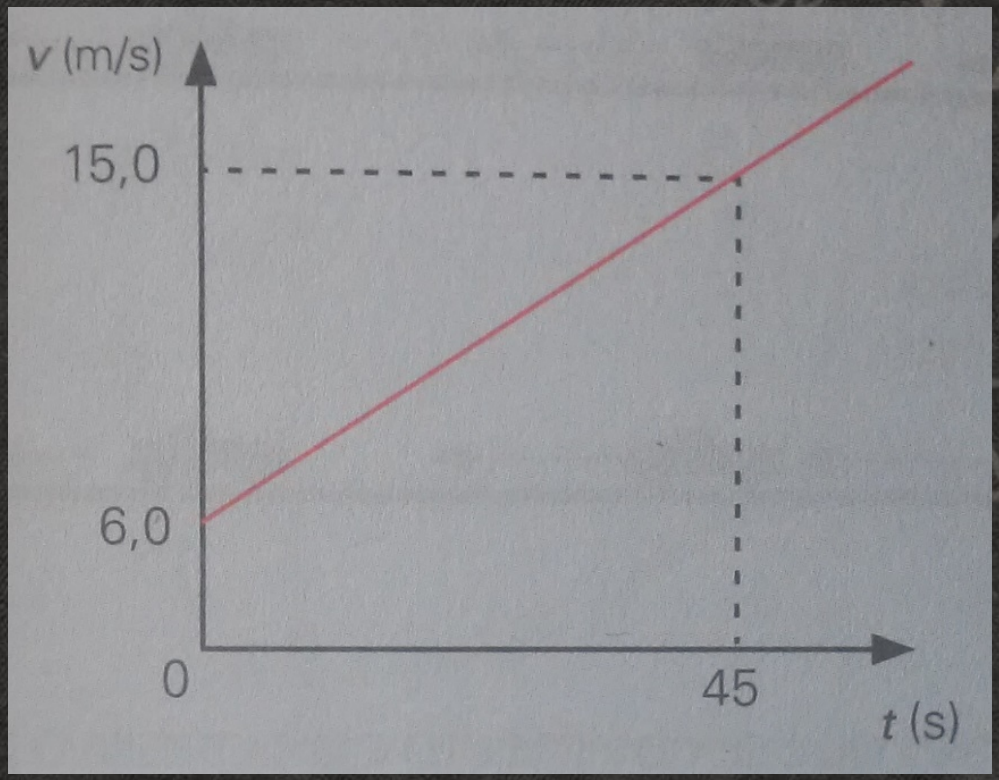
b) Quais serão a velocidade e a posição ocupada pelo veículo no instante 60 s?

ex 3

$V_0 = 6$ m/s

V = 15 m/s

t = 45 s



$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a = \frac{15 - 6}{45}$$

$$a = \frac{9}{45}$$

$$a = 0{,}2\ m/s^2$$

$$V = V_0 + a \cdot t$$

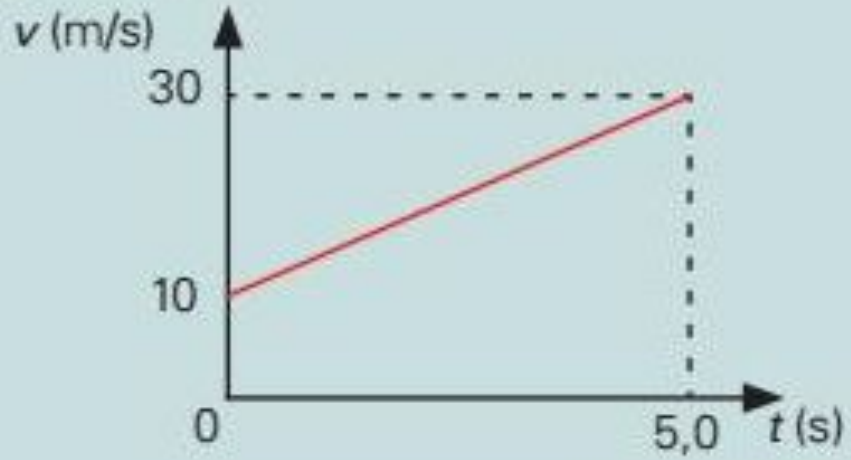
$$V = 6 + 0{,}2 \cdot t$$

5. O movimento de um ponto material teve as velocidades anotadas e tabeladas em função do tempo.

t (s)	0	5	10	15	20
v (km/h)	18	33	48	63	78

Determine a velocidade inicial e a aceleraçao do ponto material. Classifique seu movimento e trace o respectivo gráfico horário da velocidade.

6. O gráfico representa a velocidade de um carro em MUV que se dá em trajetória retilínea. Calcule a aceleração média do carro e seu deslocamento em 5 s.



ex 5

V_0 = 18 km/h = **5 m/s**

V = 78 m/s = 21,67 m/s

t = 20 s

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a = \frac{21{,}67 - 5}{20}$$

$$a = \frac{16{,}67}{20}$$

$$\mathbf{a = 0,83\ m/s^2}$$

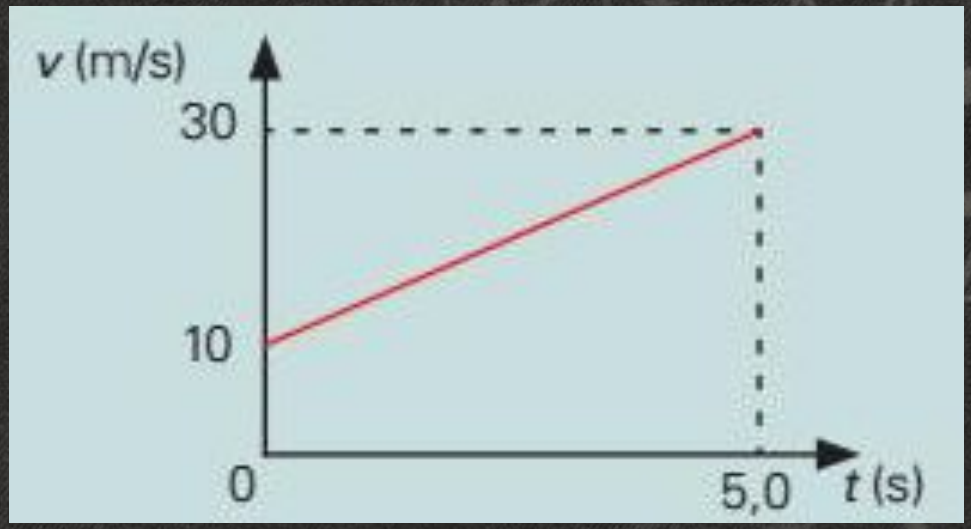
Eu transformei as unidades, mas não precisava. Se você não transformou, as respostas são 18 km/h e 3 km/h/s.

ex 6

- V_0 = 10 m/s

V = 30 m/s

t = 5 s



$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

$$a = \frac{30 - 10}{5}$$

$$a = \frac{20}{5}$$

$$a = \mathbf{4\ m/s^2}$$

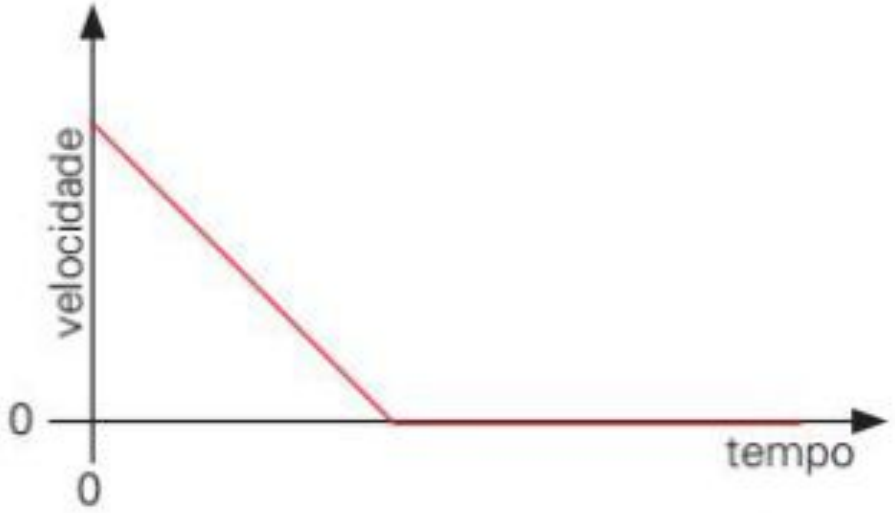
Deslocamento = área

$$\Delta s = \frac{base\ maior + base\ menor}{2} . altura$$

$$\Delta s = \frac{10+30}{2} . 5$$

$$\Delta s = \frac{40}{2} . 5 = 20 . 5 = \mathbf{100\ m}$$

19. (Unesp-SP) O gráfico a seguir mostra como varia a velocidade de um móvel, em função do tempo, durante parte de seu movimento.



O movimento representado pelo gráfico pode ser o de uma:

a) esfera que desce por um plano inclinado e continua rolando por um plano horizontal.

b) criança deslizando num escorregador de um parque infantil.

c) fruta que cai de uma árvore.

d) composição de metrô, que se aproxima de uma estação e para.

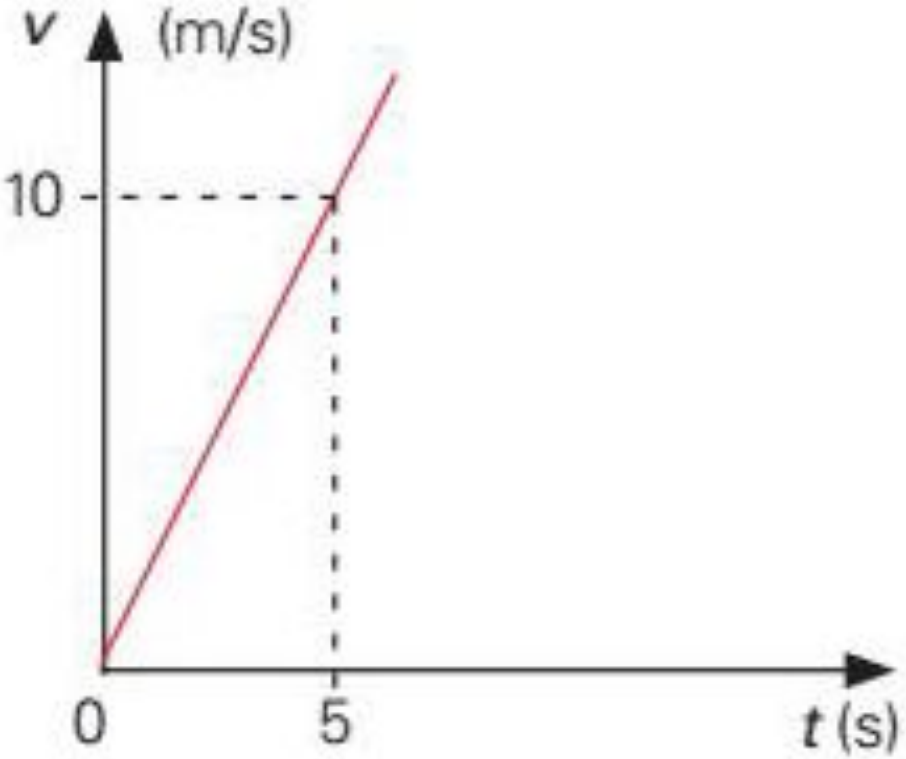
e) bala no interior de um cano de arma, logo após o disparo.

ex 19

Não confunda o gráfico com a trajetória do movimento. O gráfico mostra um movimento que a velocidade diminui até que o corpo para.

Resposta: Alternativa D trem do metrô que freia para parar na estação

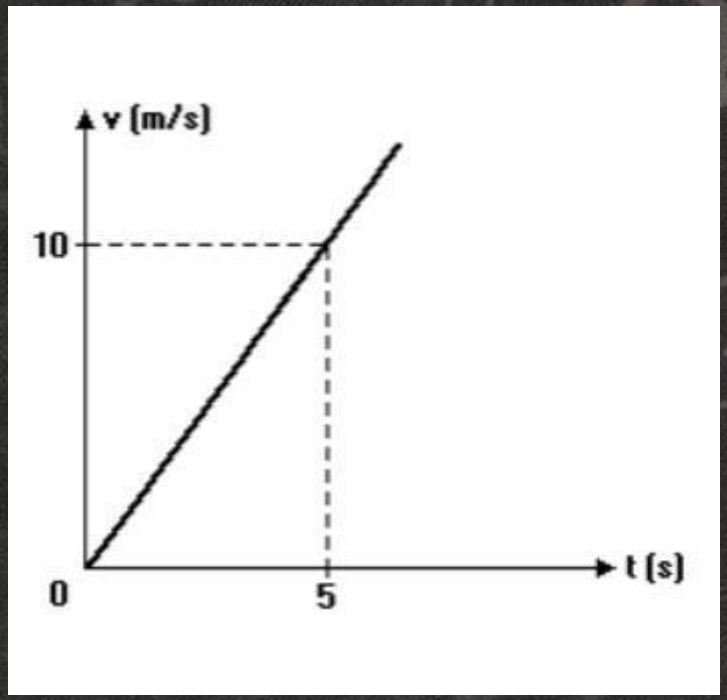
21. (FEI-SP) Um móvel tem movimento com velocidade descrita pelo gráfico.



Após 10 s, qual será sua distância do ponto de partida?

a) 500 m
b) 20 m
c) 75 m
d) 25 m
e) 100 m

ex 21

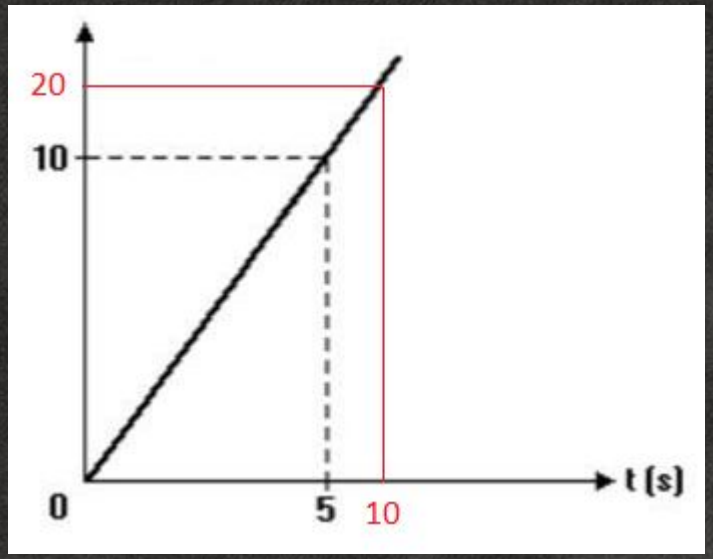


Deslocamento = área

$$\Delta s = \frac{base \,.\, altura}{2}$$

$$\Delta s = \frac{10 \,.20}{2}$$

$$\Delta s = \frac{200}{2} = \mathbf{100\ m}$$



1. Um corpo é abandonado em queda livre, situação em que a aceleração da gravidade tem valor 9,8 m/s². Calcule a velocidade e a posição do corpo após 5 s de queda.

2. Um móvel é abandonado de uma torre de 125 m de altura, num local em que o valor da aceleração da gravidade é 10 m/s² e a resistência do ar pode ser desprezada. Determine o tempo de queda e a velocidade com que o móvel atinge o solo.

3. Um móvel é lançado verticalmente para cima com velocidade de 72 km/h. Admita $g = 10$ m/s², despreze o atrito com o ar e determine o tempo gasto na subida e a altura máxima atingida.

ex 1

V_0 = 0 m/s (abandonado)

a = 9,8 m/s²

t = 5 s

V = ?

$V = V_0 + a \cdot t$

$V = 0 + 9{,}8 \cdot 5$

V = 49 m/s

ex 2

$S_0 = 0$ m

$S = 125$ m

$v_0 = 0$ m/s

$a = 10$ m/s²

$t = ?$

$$S = S_0 + v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2}$$

$$125 = 0 + 0 \cdot t + \frac{10 \cdot t^2}{2}$$

$$125 = \frac{10 \cdot t^2}{2}$$

$$125 \cdot 2 = 10 \cdot t^2$$

$$250 = 10 \cdot t^2$$

$$\frac{250}{10} = t^2$$

$$25 = t^2$$

$$\sqrt{25} = t$$

$$5 = t$$

t = 5 s

ex 3

V_0 = 72 km/h = 20 m/s

a = -10 m/s²

V = 0 m/s (na altura máxima a velocidade é nula)

t = ? s

$V = V_0 + a \cdot t$

$V = 20 - 10 \cdot t$

$10 \cdot t = 20$

t = 2 s

Exercícios extras do Livro Física em contextos

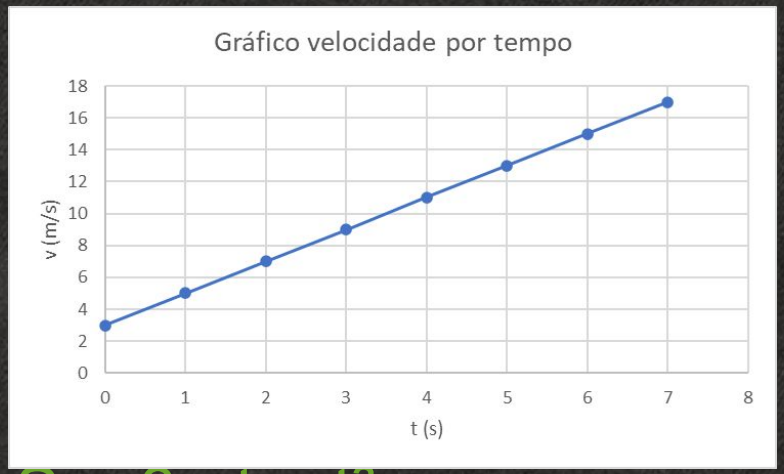
- Exercícios p. 93 – exs. 1 e 2
- Exercícios p. 96 – exs. 20 e 30
- Exercícios p. 107 – exs. 2 e 4
- Exercícios p. 111 – exs. 5 e 6

p. 93 – ex 1

a) $V_0 = 3$ m/s, $a = 2$ m/s²

b) Progressivo acelerado porque a velocidade é positiva e seu módulo está aumentando (mas não precisa saber disso)

c)



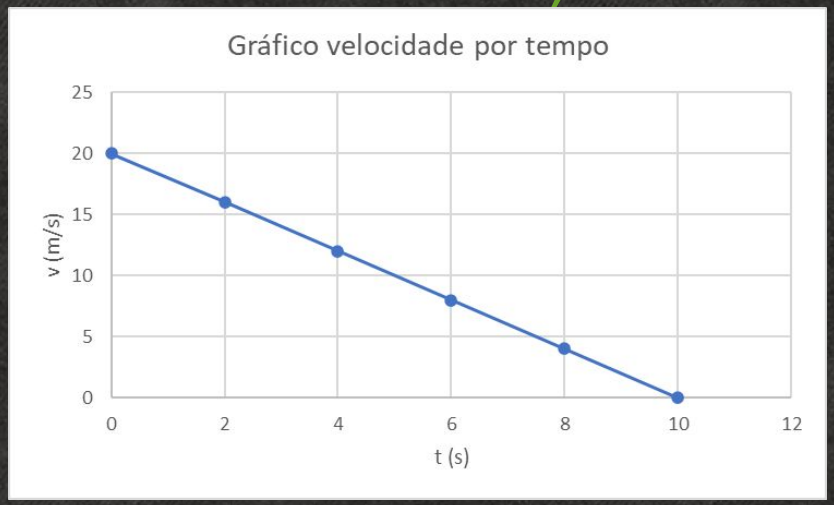
d) $S = 3 . t + t^2$

p. 93 – ex 2

a) V_0 = 20 m/s; a = -2 m/s²

b) Progressivo retardado porque a velocidade é positiva e seu módulo está diminuindo(mas não precisa saber disso)

c)



d) S = 20 . t + t²

e) t = 20 s

p. 96 – ex 20

$S = 20 + 4 \cdot t - 3 \cdot t^2$

$S_0 = 20\ m$

$V_0 = 4\ m/s$

$a = -6\ m/s^2$

$V = V_0 + a \cdot t$

$V = 4 - 6 \cdot t$

p. 96 – ex 23

Vela 1:

$S_0 = 0$ m

$S_1 = ?$

$V_0 = 0$ m/s

$a = 10$ m/s²

$t = 2$ s

$S_1 = S_0 + v_0 . t + a.t^2/2$

$S_1 = 10 . 2^2/2 = 10 . 4/2$

$S_1 = 10 . 2 = 20$ m

Vela 2:

$S_0 = 0$ m

$S_1 = ?$

$V_0 = 0$ m/s

$a = 10$ m/s²

$t = 1$ s

$S_2 = S_0 + v_0 . t + a.t^2/2$

$S_2 = 10 . 1^2/2 = 10 . 1/2$

$S_2 = 5$ m

Distância entre as velas: 15 m

p. 107 – ex 2

$S_0 = 0$ m

$S = 125$ m

$V_0 = 0$ m/s

$a = 10$ m/s²

$t = ?$

$S = S_0 + v_0 . t + a.t^2/2$

$125 = 10.t^2/2$

$125 = 5.t^2$

$25 = t^2$

$t = 5$ s

$V = V_0 + a . t$

$V = 0 + 10 . 5$

$V = 50$ m/s

p. 107 – ex 4

$V_0 = 100$ m/s

$a = -10$ m/s²

$V = 0$ (na altura máxima)

$t = ?$

$V = V_0 + a \cdot t$

$0 = 100 - 10 \cdot t$

$10 \cdot t = 100$

$t = 10$ s

$S_0 = 0$ m

$S = ?$

$S = S_0 + v_0 \cdot t + a.t^2/2$

$S = 0 + 100 \cdot 10 - 10 \cdot 10^2/2$

$S = 1000 - 10 \cdot 100/2$

$S = 1000 - 500$

$S = 500$ m

p. 111 – ex 5

a) $S_0 = 0$ m

$V_0 = 10$ m/s

$a = 4$ m/s²

$S = S_0 + v_0 . t + a.t^2/2$

$S = 0 + 10 . t + 4.t^2/2$

$S = 10 . t + 2 . t^2$

b) A velocidade e a aceleração são positivas não muda de sentido

c) $S = 10 . t + 2 . t^2$

$S = 10 . 10 + 2 . 10^2$

$S = 100 + 2 . 100$

$S = 100 + 200$

$S = 300$ m

d) $V_m = \Delta S/\Delta t$

$V_m = 300/10$

$V_m = 30$ m/s

p. 111 – ex 6

$V_0 = -25$ m/s

$a = 0{,}5$ m/s²

A velocidade e a aceleração tem sinais contrários veículo muda de sentido

$V = V_0 + a \cdot t$

$0 = -25 + 0{,}5 \cdot t$

$25 = 0{,}5 \cdot t$

$25/0{,}5 = t$

$t = 50$ s

$S = S_0 + v_0 \cdot t + a.t^2/2$

$S = 0 + -25 \cdot 50 + 0{,}5.50^2/2$

$S = -1250 + 0{,}25 \cdot 2500$

$S = -1250 + 625$

$S = -625$ m

Eq. de Torricelli

-

Eq. de Torricelli

- $$V^2 = V_0^2 + 2 \,.\, a \,.\, \Delta s$$

- V é a posição final (m/s)
- V_0 é a velocidade inicial (m/s)
- a é aceleração (m/s^2)
- ΔS é o deslocamento (m)

Exemplo

(Uneb-BA) Uma partícula, inicialmente a 2 m/s, é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 m, alcança a velocidade de 6 m/s. Nessas condições, sua aceleração, em metros por segundo ao quadrado, é:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Resolução

V_0 = 2 m/s

V = 6 m/s

Δs = 8 m

a = ?

$V^2 = V_0^2 + 2 \,.\, a \,.\, \Delta s$

$6^2 = 2^2 + 2 \,.\, a \,.\, 8$

36 = 4 + 16 . a

32 = 16 . a

a = 2 m/s²

Exercícios Livro Física em contextos

- Exercícios p. 96 – exs. 22
- Exercícios p. 107 – exs. 5

22. (Unicamp-SP) Uma atração que está se tornando muito popular nos parques de diversão consiste em uma plataforma que despenca, a partir do repouso, em queda livre de uma altura de 75 m. Quando a plataforma se encontra a 30 m acima do solo, ela passa a ser freada por uma força constante e atinge o repouso quando chega ao solo.

a) Qual é o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre?

b) Qual é a velocidade da plataforma quando o freio é acionado?

c) Qual é o valor da aceleração necessária para imobilizar a plataforma?

p. 96 – ex. 22

a) Durante a queda livre a aceleração é a da gravidade → a = 10 m/s²

b) Δs = 45 m, V_0 = 0 m/s, V = ?

$V^2 = V_0^2 + 2 \,.\, a \,.\, \Delta s$

$V^2 = 0^2 + 2 \,.\, 10 \,.\, 45$

$V^2 = 900$

V = 30 m/s

c) Δs = 30 m, V_0 = 30 m/s, V = 0, a = ?

$V^2 = V_0^2 + 2 \,.\, a \,.\, \Delta s$

$0^2 = 30^2 + 2 \,.\, a \,.\, 30$

$0 = 900 + 600 \,.\, a$

$-600 \,.\, a = 900$

$a = -15$ m/s²

5. Um tijolo cai de um prédio em construção de uma altura de 20 m. Qual é sua velocidade ao atingir o solo? Qual é o tempo de queda? Use $g = 10\ m/s^2$ e despreze a resistência do ar.

$V_0 = 0\ m/s$

$V = ?\ m/s$

$\Delta s = 20\ m$

$a = 10\ m/s^2$

$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

$V^2 = 0^2 + 2 \cdot 10 \cdot 20$

$V^2 = 400$

$V = 20\ m/s$

$V = V_0 + a \cdot t$

$20 = 0 + 10 \cdot t$

$t = 2\ s$